AIの使用環境と役割分担（用途ごとに使い分け）

AIに任せる範囲と、人が判断・検品する範囲を分けています。
下記は、実際の開発記録にある使い分けだけを載せています

使っているAIと役割 記録のある用途のみ

Claude Code 主な開発・運用

- 作業の分解、実装、検品、記録（次ページの仕組み）
- Codexが実装した変更の**レビューと整合確認**

Codex サブ開発

- 自社サイトの実装・改修（コード確認、実装、検証）
- ランサーズ出品原稿の下書き、サムネイル画像の生成

ChatGPT 相談・画像生成

- メモ・情報整理・相談窓口。コピー案やデザイン検討
- **画像生成：**サイトのデザインカンプ、営業資料・チラシの画像

Gemini・NotebookLM 単発相談・要約

- **NotebookLM：**長い資料や動画を要約してから持ち込む
- **Gemini：**継続文脈を使わない単発の相談。自社開発の育児支援Webアプリには、Gemini APIを組み込み済み

組み合わせ方 記録にある分担の例

サイト制作・改修（2026年8月に分担を明文化）

ChatGPT
デザインカンプ・コピー案
→ Codex
実装・検証
→ Claude Code
差分と検証結果をレビュー
→ 人（私）
統合・公開の最終判断

長い資料の読み込み（人がNotebookLMで要約→持ち込み）

PDF・長文資料
司令塔には直接読ませない
→ NotebookLM
要点・結論を抽出
→ Claude Code
要点だけを受け取り作業

使い分けの位置づけ：この分担は、意図して設計した最適解ではなく現場の使い分けの記録です。運用ルール（役割・モデルの選び方・記録の残し方）は設定ファイルに文章化し、変更の履歴はGitとメモに残しています。

人が判断・検品する点

- **目的と完了条件：**依頼の目的と「何をもって完了か」は人が決める。テスト・画面確認の証拠が揃うまで完了にしない。
- **他のAIの成果物：**Codexの実装は、Claude Codeが確認。実際のレビューでは、公開前に直すべき指摘を出して修正を依頼した。
- **画像生成の出力：**QRコードがダミーで、解像度も印刷に足りなかったため、実物のQRへの差し替えと高解像度化を人が行った。
- **取り返しがつかない操作・お客様に関わること：**実行前に人が確認する。

情報の取り扱い

- **認証情報：**APIキーなどは画面側に渡さず、内部だけで保持（詳細は3ページ目）。
- **守秘情報：**取引先名・金額は資料や実績紹介で伏せる。
- **危険な操作：**強制削除・強制pushなどは設定で禁止（24件）。

現時点の限界（正直に）
Claude Code以外のAIの使い方は、開発メモ・Git履歴などの記録をもとにまとめています。AIサービス各社のデータの取り扱い条件は、この資料では扱っていません。

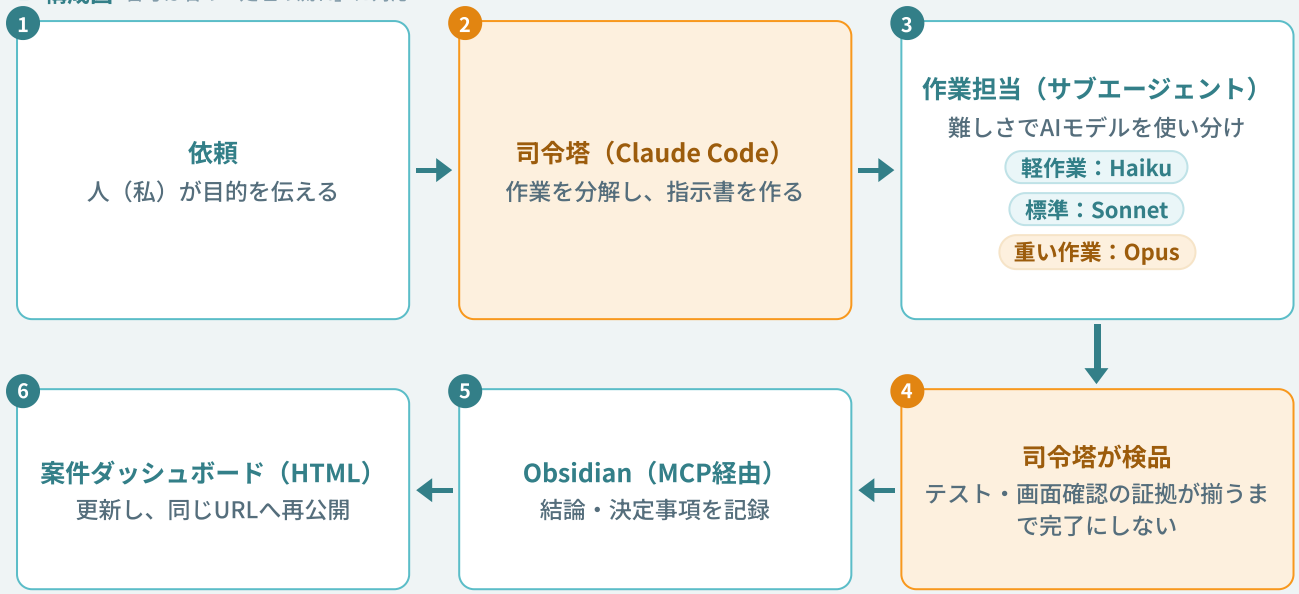
用語：Claude Code・Codex＝AIが手順を考えて開発作業をするツール／ChatGPT・Gemini＝対話型の生成AI／NotebookLM＝資料を読み込ませて要約・質問できるGoogleのAI／API＝ソフト同士がデータをやり取りする窓口／Git＝変更履歴を残す仕組み

© 2026 ざつね屋

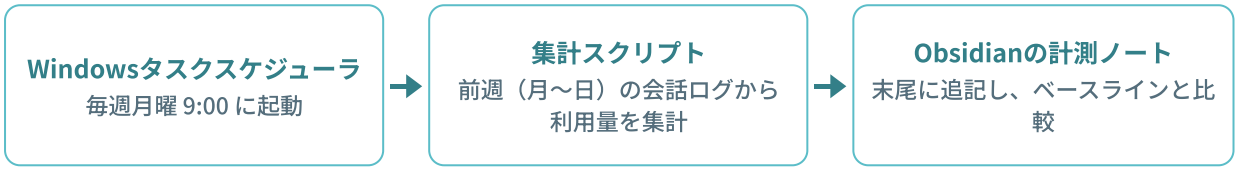
Claude Codeを使った業務運用の仕組み（自社で毎日運用中）

生成AIに作業を任せつつ、
記録・検品・計測で人が追える状態にしています

構成図 番号は右の「処理の流れ」に対応



週次の自動計測 運用ルールが守られているかを数える仕組み



ルールの管理：運用ルールは設定ファイル（CLAUDE.md）と、用途別の手順書（スキル）に文章化。設定一式はGitで履歴を管理し、複数のパソコン間で同期しています。「なぜそのルールにしたか」の経緯も別ノートに残しています。

処理の流れ

1. 依頼を受け、目的と完了条件を確認する。
2. 司令塔が作業を分解し、作業担当向けの指示書を書く。司令塔の仕事は分解・指示・検品・報告。
3. 作業担当が調査・資料作成・実装を行い、**結論と要点だけ**を返す。モデルは難しさで選び、起動時に必ず指定する。Opusは新規設計・難しい不具合・取り返しのつかない判断に限る。
4. 司令塔が成果物を検品。検証結果（テスト件数・画面確認）を添えて報告する。
5. 結論をObsidian（メモ置き場）に記録。次の作業はまずここを読んで始める。
6. 案件ダッシュボードを更新し、同じURLへ再公開する。

失敗を検知できる・引き継げる工夫

- **違反を自動で数える：**「モデル未指定の起動」は集計スクリプトが自動判定。再構成前30日で29件、再構成当日は0件。
- **止まっても取りこぼさない：**パソコンの電源が切れていた週は、次の起動時に計測を実行。
- **記録が残る：**結果はObsidianに追記され、前の週と比べられる。
- **危険な操作は設定で禁止：**強制削除・強制pushなど24件の禁止ルール。
- **引き継ぎ：**ルールは文章（CLAUDE.md・スキル）とGit履歴に残るので、担当が替わっても同じ運用を再現できる。

現時点の限界（正直に）
計測の対象は私のこのパソコンのログのみ。「指摘候補」はキーワード一致のため取りこぼしがあり、金額は概算。週次の自動追記は設定済みですが、運用開始直後のため継続実績はこれからです。

用語：Claude Code＝AIが手順を考えて作業するコマンド型のツール／MCP＝AIと外部ツールをつなぐ仕組み／サブエージェント＝司令塔から作業を任される別のAI／Obsidian＝メモを保存するアプリ／Git＝変更履歴を残す仕組み

© 2026 ざつね屋

会計サービス連携ツールの要件整理（取引先名・金額は伏せています）

卸売会社向けに、会計サービス（freee）のデータを集めて資金の動きを見せる業務ツール。実際の開発記録から整理

1. 必要なデータ

- 口座残高・売上・入金履歴・未入金・予実の実績（会計サービスから取得）
- 30日先までの資金繰り予測（未決済の支払いの期日を計上）
- 請求書の情報：請求書を発行しただけでは取引に登録されないため、請求書側のAPIからも補う
- アラート基準額などの設定は利用者のパソコン内に保存

2. 権限・認証

- OAuth 2.0（ログイン情報を渡さず許可だけ受ける標準方式）。利用者は「接続する」を1回押し、ブラウザで承認するだけ
- アクセス権は**承認時に選んだ1事業所だけ**。事業所IDは承認結果を正とし、利用者に選ばせない
- 期限の5分前にトークン（通行証）を自動更新。90日ごとに再接続が必要で、事前に画面で警告
- アプリ登録は先方の管理者が最初に1回だけ行う

3. 外部連携

- 会計サービスのAPI（認可・トークン・会計・請求書）
- 着手前に公式の仕様と廃止案内を確認。旧請求書APIは廃止済みで、廃止後も401を返すため通信テストでは検出できない
- Client Secretやトークンなどの**認証情報は画面側に渡さない**。設定画面の入力欄は空にして「保存済み」と表示
- 見積書・請求書の下書き作成は、重複防止の識別子と履歴で二重作成を防止

4. 想定リスクと対処　実際に起きたもの・事前に潰したもの

想定リスク	起きること	対処
トークンの期限切れ	個人用トークンは6時間で失効し、業務で使えない	OAuth 2.0 へ移行。自動更新と期限前の警告を実装
更新の同時実行	画面が4つのAPIを同時に呼び、更新が競合してトークンが無効になる	更新処理を1本にまとめる（single-flight）
同じ401でも原因が違う	事業所IDの取り違えで全APIが失敗	エラーコードを握りつぶさず表示。認可した事業所のIDだけを使う設計へ変更
通信断の誤案内	Wi-Fi切断時に「再接続が必要」と表示し、直らない操作を促す	ネットワークの問題と認証の問題を区別して表示
失敗直後の再試行	認証に失敗して再度接続を押すと5分間固まる	実際にlocalhostで通信する模擬サーバーの異常系テストで発見・修正
書類の二重作成	下書き作成の通信が途中で切れ、成否が分からないまま再実行される	重複防止の識別子と履歴で再作成をブロック。成否不明のものは会計画面で確認してから作り直す
権限・制限の違い	403（権限・プラン）や429（回数制限）が返る	原因別に日本語で案内。429は待ち時間の指示があれば1回だけ従って再試行
取得漏れ・ずれ	100件で打ち切り／日付が1日ずれる／未入金が実態より少ない	ページ送りで全件取得、日付の整形を修正、請求書APIで補完

検収・確認の方法

- 自動テスト1,192件と画面検証59項目が全て合格（2026年9月時点の記録）
- 開発側の手動確認14項目、先方の実機確認5項目を手順化
- 先方が迷わない確認は3点：「接続済み」「数字が出る」「会計画面と一致」
- 実機で口座残高が会計画面と一致することを確認済み

引き継ぎ資料

- 非技術者向けREADME：STEP形式の導入手順とよくある質問
- テスト手順書、実装記録（設計判断と理由）
- 実装前に作る4つの表：エラー対応表・寿命表・配布経路表・テスト計画
- 配布：Windows・Mac2種のインストーラーを作り、配布物の実在確認までを完了とする
- テストと脆弱性チェックを自動実行し、通らないとリリースに進まない

未検証の範囲　正直に記載

- 自動テストの通信は模擬サーバー。本番の会計サービスとの全項目の実通信は、自動では未検証
- 見積書・請求書の下書き作成は、本番での動作確認が記録上まだ取れていない
- Apple製チップのMacでの起動は、開発環境がWindowsのため直接確認できていない

用語：API＝ソフト同士がデータをやり取りする窓口／OAuth＝パスワードを渡さずに利用を許可する標準方式／トークン＝許可の証明となる期限付きの鍵／single-flight＝同じ処理を同時に1回だけ実行する工夫／模擬サーバー＝本番の代わりにテスト用に立てる擬似サーバー

© 2026 ざつね屋